채수학 교재 적중 리포트

2026 혜화여고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

22	15	3	12	68%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 원의 방정식 (중심과 반지름) 2.8점

학교 시험

중심이 $(1,\ 2)$이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은?

① $(x-1)^2+(y-2)^2=9$
② $(x+1)^2+(y-2)^2=9$
③ $(x-1)^2+(y+2)^2=9$
④ $(x-2)^2+(y-1)^2=9$
⑤ $(x-2)^2+(y+1)^2=9$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 01번

01 중심이 원점이고 반지름의 길이가 3 인 원의 방정식은?

① $x^2+y^2=3$ ② $x^2+y^2=9$ ③ $x^2+y^2=6$
④ $(x-3)^2+y^2=9$ ⑤ $x^2+(y-3)^2=9$

💬 중심과 반지름이 주어진 원의 방정식 고르기

2번 집합과 명제 > 교집합의 원소의 개수 2.8점

학교 시험

두 집합
$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $B=\{x \mid x$는 10 이하의 짝수$\}$
에 대하여 $n(A\cap B)$는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 04번

04 두 집합 $A=\{1, 3, 5, 7\}$, $B=\{3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 $n(A\cup B)-n(A\cap B)$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 원소나열한 두 집합의 교집합 원소의 개수 구하기

3번 도형의 방정식 > 수직인 직선의 방정식 2.8점

학교 시험

점 $(-2,\ 1)$을 지나고 직선 $5x-4y=0$에 수직인 직선의 방정식이 $ax+by+3=0$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -20 ② -10 ③ 10 ④ 20 ⑤ 30

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.20 · 평가 소단원평가 · 03번

03 점 (−1, 2) 를 지나고 직선 $3x-y+1=0$ 에 수직인 직선의 방정식은?

① $x+3y-5=0$ ② $3x-y+5=0$ ③ $x-3y+7=0$

④ $x+3y+5=0$ ⑤ $3x+y+1=0$

💬 한 점을 지나고 주어진 직선에 수직인 직선의 방정식

4번 집합과 명제 > 서로 같은 집합 3.0점

학교 시험

두 집합 $A=\{a,\ 2b,\ 9\}$, $B=\{4,\ 6,\ b+6\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.8 · 평가 소단원평가 · 06번

06 두 집합 $A=\{1,\ a+3,\ 7\}$, $B=\{b,\ 5,\ 7\}$ 에 대하여 $A=B$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

💬 두 집합 A=B일 때 미지수 a+b 구하기 - 같은 설정, 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.5 · STEP 2 · 13번

13 두 집합 $A=\{2,\ a,\ b\}$, $B=\{a-2,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 $A=B$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 서로 같은 집합의 원소 비교로 a+b 구하기

5번 도형의 방정식 > 두 직선의 수직·평행 조건 3.0점

학교 시험

직선 $2x+ay-3=0$이 직선 $y=2x+5$와 수직이고 직선 $3x+(b+3)y+7=0$과 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 10번

10 직선 $ax+3y-2=0$ 이 직선 $x-2y+1=0$ 에 수직이고 직선 $bx-y+1=0$ 에 평행할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 한 직선이 다른 직선과 수직이고 또 다른 직선과 평행할 때 두 상수 구하기

6번 도형의 방정식 > 원이 되기 위한 조건 3.0점

학교 시험

방정식 $x^2+y^2+8x+6y+k^2=0$이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.27 · STEP 2 · 11번

11 방정식 $x^2+y^2+2(k-1)x-2ky+3k^2-2=0$ 이 원을 나타내도록 하는 정수 k 의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

💬 이차식이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 개수 - (반지름)²>0

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.30 · 평가 소단원평가 · 04번

04 방정식 $x^2+y^2+4x-6y+2k-3=0$ 이 원을 나타내도록 하는 자연수 k 의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

💬 원이 되기 위한 조건으로 k의 개수 세기

7번 도형의 방정식 > 두 점에서 같은 거리에 있는 점 3.3점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(4,\ 7)$, $\mathrm{B}(-5,\ -2)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P라 하자. 점 P를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{4}$인 직선의 x절편은?

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.9 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 두 점 A(2, 1), B(6, 3) 에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P 라 할 때, 점 P 의 좌표와 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

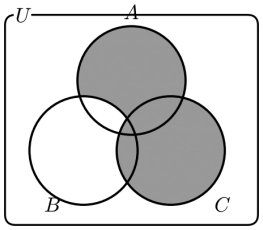
답 :

💬 두 점에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 P 구하기

8번 집합과 명제 > 벤 다이어그램과 집합의 연산 3.3점

학교 시험

다음 중 오른쪽 벤 다이어그램에서 색칠된 부분이 나타내는 집합과 항상 같은 집합은?

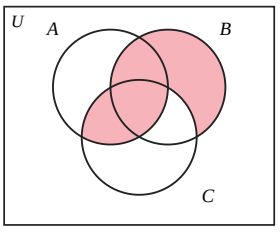


① $A \cap (B \cup C)$ ② $(A - B) \cap C$
③ $(B - A) \cup C$ ④ $(A \cap B^C) \cup C$
⑤ $(A \cup B) \cap C^C$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.11 · STEP 2 · 11번

11 다음 벤 다이어그램에서 색칠한 부분을 나타내는 집합은?

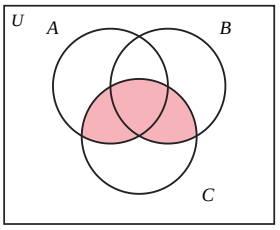


① $(A \cup B) \cap C$ ② $(A \cap B) \cup C$ ③ $A \cap (B \cup C)$
④ $(A - C) \cup (B \cap C)$ ⑤ $(A \cap C) \cup (B - C)$

💬 세 집합 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 연산으로 나타내기

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.18 · 평가 중단원평가 · 11번

11 다음 벤 다이어그램에서 색칠한 부분을 나타내는 집합은?



① $(A \cap C) \cup (B \cap C)$ ② $A \cup (B \cap C)$ ③ $(A \cap B) \cup C$
④ $A \cap B \cap C$ ⑤ $(A \cup B) - C$

💬 세 집합 벤 다이어그램 색칠 부분 - 보기에서 같은 집합 찾기

9번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선 3.5점

학교 시험

점 $(-6, 2)$에서 원 $x^2 + y^2 = 8$에 그은 두 접선의 y 절편을 각각 n_1, n_2라 할 때, $n_1 + n_2$의 값은? (단, n_1, n_2는 상수이다.)

① $-\frac{10}{7}$ ② $-\frac{8}{7}$ ③ $-\frac{6}{7}$ ④ $-\frac{4}{7}$ ⑤ $-\frac{2}{7}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.34 · STEP 2 · 15번

15 점 (1, 3) 에서 원 $x^2+y^2 = 5$ 에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선 - 거리=반지름으로 기울기 이차방정식

11번 도형의 방정식 > 무게중심과 대칭이동, 삼각형의 넓이 3.5점

학교 시험

세 점 $\mathrm{A}(3,\ 5)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$, $\mathrm{C}(-4,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 점 G를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 D, 점 D를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 E라고 할 때, 삼각형 GDE의 넓이는?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 12번

12 점 A(3, 1) 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 점을 y=x·원점에 대하여 대칭이동한 점들로 삼각형 넓이 구하기

12번 집합과 명제 > 집합의 연산과 원소의 개수의 최대 3.8점

학교 시험

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A^C\cap(A\cup B)=\{x\,|\,x^2-9x+18=0\}$,
$A-(A\cap B)=\{x\,|\,x$는 4의 약수$\}$이다.
집합 A의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 U = {1, 2, 3, ⋯, 10} 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A\cap B$ = {2, 3}, $A-B$ = {1, 5}, $(A\cup B)^C$ = {8, 9, 10} 일 때, 집합 B 의 모든 원소의 합을 구하시오.

답 :

💬 차집합·교집합 조건으로 벤 다이어그램을 채워 B의 원소의 합 구하기

16번 도형의 방정식 > 원 위의 점에서의 접선, 기울기가 주어진 접선 서술형 · 3.6점

학교 시험

[서답형 1-1] 원 $x^2+y^2=13$ 위의 점 $(3,\ 2)$에서의 접선을 l이라고 하자. 이 원에 접하고 직선 l에 수직인 직선 중 y절편이 양수인 직선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라고 할 때, $n-m$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.36 · 평가 소단원평가 · 05번

05 원 $x^2+y^2=4$ 에 접하고 기울기가 $\sqrt{3}$ 인 두 직선 중 y절편이 양수인 직선의 y절편은?

① 1 ② 2 ③ $2\sqrt{3}$
④ 3 ⑤ 4

💬 기울기가 주어진 원의 접선 중 y절편이 양수인 것 구하기

17번 집합과 명제 > 합집합의 원소의 개수 (활용) 서술형 · 3.9점

학교 시험

[서답형 1-2] 소영이네 반 학생 20명 중에서 인터넷 동영상 서비스 A에 가입한 학생은 10명, 인터넷 동영상 서비스 B에 가입한 학생은 12명, 두 서비스 중 어느 하나도 가입하지 않은 학생은 2명이다. 이때 인터넷 동영상 서비스 A와 B에 모두 가입한 학생 수를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.47 · 평가 대단원평가 · 23번

23 서술형 어느 반 학생 35 명 중 수학을 좋아하는 학생은 20 명, 영어를 좋아하는 학생은 18 명이고, 수학과 영어를 모두 좋아하지 않는 학생은 5 명이다. 수학만 좋아하는 학생 수를 구하시오.

답 :

💬 전체·각 집합·둘 다 아닌 학생 수로 원소의 개수 활용

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.16 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 학생 45 명 중 문제 A 를 맞힌 학생이 27 명, 문제 B 를 맞힌 학생이 22 명, 두 문제를 모두 틀린 학생이 5 명일 때, 문제 A 만 맞힌 학생 수를 구하시오.

답 :

💬 두 문제 모두 틀린 학생 수가 주어진 원소의 개수 활용

18번 도형의 방정식 > 축에 접하는 원과 대칭이동 서술형 · 4.1점

학교 시험

[서답형 1-3] x축과 y축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면 위에 있는 원 C_1의 중심을 O_1, 원 C_1을 원점에 대하여 대칭이동한 원 C_2의 중심을 O_2라 하자. 두 점 O_1, O_2가 곡선 $y=\frac{1}{2}(x+1)^2-5$ 위에 있을 때, 선분 $\mathrm{O}_1\mathrm{O}_2$의 길이를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.49 · 평가 대단원평가 · 11번

11 중심이 직선 $y = 2x - 3$ 위에 있고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원은 두 개이다. 두 원의 반지름의 길이의 합은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

💬 x축·y축에 동시에 접하는 원의 중심 (r,r)을 주어진 그래프에 대입

20번 집합과 명제 > 조건을 만족시키는 집합 구하기 서술형 · 10점

학교 시험

[서답형 2] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{x \mid x^2-6x+8=0\}$, $B=\{1, 3, 5\}$일 때, $A\cap X=\varnothing$, $B\cap X=\{3\}$을 만족시키는 집합 X를 모두 구하시오. (단, 집합 X는 원소나열법으로 나타낼 것)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.13 · STEP 3 · 19번

19 U = {1, 2, ⋯, 8} 의 두 부분집합 A = {1, 2, 3, 4}, B = {3, 4, 5, 6} 에 대하여 $A \cap X \neq \varnothing$, $B \cap X = \varnothing$ 을 만족하는 U 의 부분집합 X 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 교집합 조건을 만족하는 집합 X - 원소별로 들어갈지 정하기